

Personlig økonomi

for 10. trinn

Kjøp, salg, sparing, lån, budsjett, valuta og kurver

Læringsmål – Personlig økonomi

- Regne med prosentvis endring og vekstfaktor
- Beregne merverdiavgift (mva) på varer
- Finne pris uten/med mva og toll ved import
- Forstå sparing med renter og rentes rente
- Regne på serielån (avdrag og renter)
- Bruke kredittkort bevisst
- Lese av og bruke grafregner til økonomiske problem
- Beregne lønn, skatt, nettolønn
- Lage budsjett og regnskap med tabell
- Veksle valuta og sammenligne priser
- Tolke kurver for børs, oljepris, gullpris, lønnsvekst
- Tegne og analysere diagrammer

Oppsummering – Økonomi (10. trinn)

• Prosentvis endring:

$$\frac{\text{Ny verdi} - \text{Gammel verdi}}{\text{Gammel verdi}} \cdot 100\%$$

• Vekstfaktor:

$$\text{Vekstfaktor} = 1 + \frac{p}{100} \quad (\text{økning på } p\%)$$

$$\text{Vekstfaktor} = 1 - \frac{p}{100} \quad (\text{nedgang på } p\%)$$

• Sammenheng – ny verdi:

$$\text{Ny verdi} = \text{Gammel verdi} \cdot \text{vekstfaktor}$$

• Merverdiavgift (mva):

$$\text{Pris med mva} = \text{Pris uten mva} \cdot \left(1 + \frac{\text{sats}}{100}\right)$$

Satser: 25%, 15% (mat/restaurant), 12% (kultur/transport).

• Toll og mva ved import:

$$\text{Toll} = (\text{Vare} + \text{Frakt}) \cdot \frac{\text{tollsats}}{100}$$

$$\text{Mva} = (\text{Vare} + \text{Frakt} + \text{Toll}) \cdot 0,25$$

$$\text{Totalpris} = \text{Vare} + \text{Frakt} + \text{Toll} + \text{Mva}$$

• Enkel rente:

$$\text{Beløp etter 1 år} = \text{Innskudd} \cdot \left(1 + \frac{\text{rente}}{100}\right)$$

• Rentes rente (etter n år):

$$\text{Sluttbeløp} = \text{Startbeløp} \cdot \left(1 + \frac{\text{rente}}{100}\right)^n$$

• Serielån:

$$\text{Terminbeløp} = \text{Avdrag} + \text{Restgjeld} \cdot \frac{\text{rente}}{100}$$

(Avdraget er likt hver termin, renten avtar.)

• Kredittkort (månedrente):

$$\text{Månedrente} = \frac{\text{Årsrente}}{12}, \quad \text{Renter} = \text{Gjeld} \cdot \frac{\text{månedrente}}{100}$$

• Valutaomregning:

$$\text{NOK til utenlandsk: } \frac{\text{NOK}}{\text{kurs}} \quad \text{Utenlandsk til NOK: } \text{Beløp} \cdot \text{kurs}$$

(Kurs = hvor mange NOK én utenlandsk enhet koster.)

• Budsjett:

$$\text{Overskudd} = \text{Inntekter} - \text{Utgifter}$$

(Underskudd hvis negativt.)

Kjøp og salg

Teori: Når du kjøper en vare, kan du få rabatt. Rabatten er en prosentandel av prisen.

- $\text{Rabatt} = \text{Pris} \cdot \text{rabattprosent}$
- $\text{Ny pris} = \text{Gammel pris} \cdot (1 - \text{rabattprosent})$

Eksempel: En jakke koster 800 kr. Du får 25% rabatt. Da blir rabatten

$$800 \cdot 0,25 = 200 \text{ kr.}$$

Ny pris blir

$$800 - 200 = 600 \text{ kr.}$$

Alternativt:

$$800 \cdot (1 - 0,25) = 800 \cdot 0,75 = 600 \text{ kr.}$$

Prosentvis endring

Teori: Prosentvis endring forteller hvor mye en verdi har økt eller minket i forhold til den gamle verdien.

$$\text{Prosentvis endring} = \frac{\text{Ny verdi} - \text{Gammel verdi}}{\text{Gammel verdi}} \cdot 100\%$$

- Positivt svar betyr økning
- Negativt svar betyr nedgang

Eksempel: Prisen på en vare stiger fra 200 kr til 250 kr. Endringen blir

$$\frac{250 - 200}{200} = 0,25 = 25\% \text{ økning.}$$

Hvis prisen faller fra 250 kr til 200 kr, blir endringen

$$\frac{200 - 250}{250} = -0,20 = -20\% \text{ (20\% nedgang).}$$

Vekstfaktor

Teori: Vekstfaktoren er tallet du multipliserer med for å gå fra gammel verdi til ny verdi.

$$\text{Vekstfaktor} = \frac{\text{Ny verdi}}{\text{Gammel verdi}} = 1 + \frac{p}{100}$$

- Ved økning på $p\%$ er vekstfaktoren $1 + \frac{p}{100}$ (f.eks. $8\% \rightarrow 1,08$)
- Ved nedgang på $p\%$ er vekstfaktoren $1 - \frac{p}{100}$ (f.eks. $15\% \rightarrow 0,85$)

Eksempel: En vare koster 500 kr. Prisen øker med 8%. Vekstfaktoren er 1,08. Ny pris =

$$500 \cdot 1,08 = 540 \text{ kr.}$$

Hvis prisen i stedet synker med 8%, blir vekstfaktoren 0,92 og ny pris =

$$500 \cdot 0,92 = 460 \text{ kr.}$$

Å finne prosenten

Teori: For å finne hvor mange prosent a er av b , bruker du formelen

$$\frac{a}{b} \cdot 100\%.$$

Eksempel: I en klasse er det 25 elever, og 10 av dem er gutter. Hvor mange prosent er gutter?

$$\frac{10}{25} \cdot 100\% = 40\%.$$

Hvor mange prosent er jenter?

$$\frac{15}{25} \cdot 100\% = 60\%.$$

Merverdiavgift (mva)

Teori: Merverdiavgift er en avgift som legges på de fleste varer og tjenester. Satsene er:

- 25%: de fleste varer (klær, elektronikk, etc.)
- 15%: matvarer
- 12%: persontransport, kino, bøker

Formler:

- $\text{Pris med mva} = \text{Pris uten mva} \cdot (1 + \frac{\text{sats}}{100})$
- $\text{Pris uten mva} = \frac{\text{Pris med mva}}{1 + \frac{\text{sats}}{100}}$

Eksempel 1: En PC koster 6000 kr uten mva. Med 25% mva blir prisen

$$6000 \cdot 1,25 = 7500 \text{ kr.}$$

Eksempel 2: En kinobillett koster 140 kr inkludert 12% mva. Pris uten mva er

$$\frac{140}{1,12} = 125 \text{ kr.}$$

Toll og mva ved import

Teori: Når du handler varer fra land utenfor EU/EØS for over 350 kr, må du betale toll og merverdiavgift.

- Toll beregnes av (vareverdi + frakt). Satsen varierer (0–25%).
- Mva beregnes av (vareverdi + frakt + toll) med 25% sats.

Eksempel: Du kjøper en vare fra USA til 800 kr, frakt 200 kr, tollsats 5%.

- Toll: $(800 + 200) \cdot 0,05 = 50 \text{ kr}$
- Grunnlag for mva: $800 + 200 + 50 = 1050 \text{ kr}$
- Mva: $1050 \cdot 0,25 = 262,50 \text{ kr}$
- Totalpris: $800 + 200 + 50 + 262,50 = 1312,50 \text{ kr}$

Serielån

Teori: Et serielån har like store avdrag hver termin. Renten beregnes av den gjenstående gjelden.

$$\text{Terminbeløp} = \text{Avdrag} + \text{Restgjeld} \cdot \frac{\text{rentesats}}{100}$$

- Avdraget er det samme hver gang
- Renten blir mindre etter hvert som gjelden reduseres
- Derfor blir terminbeløpet lavere for hver termin

Eksempel: Lån 100 000 kr, rente 6%, årlig avdrag 20 000 kr.

- Første år: Rente = $100000 \cdot 0,06 = 6000 \text{ kr}$. Terminbeløp = $20000 + 6000 = 26000 \text{ kr}$.
- Andre år: Restgjeld = $100000 - 20000 = 80000 \text{ kr}$. Rente = $80000 \cdot 0,06 = 4800 \text{ kr}$. Terminbeløp = $20000 + 4800 = 24800 \text{ kr}$.

Valuta

Teori: Valutakursen forteller hvor mye én valuta er verdt i en annen.

- For å veksle fra NOK til utenlandsk valuta: $\text{Utenlandsk} = \frac{\text{NOK}}{\text{Kurs (NOK per enhet)}}$
- For å veksle fra utenlandsk valuta til NOK: $\text{NOK} = \text{Utenlandsk} \cdot \text{Kurs}$

Eksempel: Kursen er 1 USD = 10,50 NOK.

- Hvor mange dollar får du for 2000 NOK?

$$\frac{2000}{10,50} \approx 190,48 \text{ USD}$$

- En bukse koster 50 USD. Hva koster den i NOK?

$$50 \cdot 10,50 = 525 \text{ NOK}$$

Oppgaver

Grunnleggende oppgaver (1–15)

Oppgave 1 – Kjøp og salg

- 1) En jakke koster 800 kr. Du får 25% rabatt. Hva blir prisen?
- 2) En PC koster 6500 kr. Prisen øker med 5%. Hva er ny pris?
- 3) Du selger en sykkel for 1200 kr. Du kjøpte den for 1500 kr. Hvor mange prosent tap?

Oppgave 2 – Prosentvis endring

- 1) Prisen stiger fra 80 kr til 100 kr. Hvor mange prosent økning?
- 2) En aksje faller fra 250 kr til 200 kr. Prosentvis nedgang?
- 3) Temperaturen stiger fra 10°C til 15°C. Prosentvis endring?

Oppgave 3 – Vekstfaktor

- 1) Hva er vekstfaktoren ved økning 12%? Ved nedgang 8%?
- 2) En vare koster 500 kr. Vekstfaktor 1,15. Ny pris?
- 3) Etter nedgang er prisen 680 kr. Vekstfaktor 0,85. Pris før?

Oppgave 4 – Å finne prosenten

- 1) Hvor mange prosent er 45 kr av 180 kr?
- 2) I en klasse på 25 er 10 gutter. Prosent gutter?
- 3) Sparet 3000 kr av mål 12 000 kr. Prosent spart?

Oppgave 5 – Avgift på varer

- 1) Sukkeravgift 4 kr/L. Hvor mye på 2 L flaske?
- 2) Miljøavgift 3% av 400 kr. Hvor stor?
- 3) Tobakksavgift 20 kr/pakke. Butikk selger 50 pakker. Total avgift?

Oppgave 6 – Merverdiavgift

- 1) Vare 2000 kr uten mva. 25% mva. Pris med mva?
- 2) Kinobillett 140 kr inkl. 12% mva. Pris uten mva?
- 3) Mat 345 kr inkl. 15% mva. Hvor mye er mva?

Oppgave 7 – Toll og mva import

- 1) Vare 800 kr, frakt 200 kr, toll 5%. Beregn toll, mva, totalpris.
- 2) Vare 1200 kr, frakt 300 kr, toll 10%, mva 25%. Total?
- 3) Sparer du ved å handle for 349 kr (grense) istedenfor 351 kr? (frakt 0, toll 10%, mva 25%)

Oppgave 8 – Å finne merverdiavgiften

- 1) Vare 1250 kr inkl. 25% mva. Hvor mye mva?
- 2) Matvare 230 kr inkl. 15% mva. Mva-beløp?
- 3) Bok 280 kr inkl. 12% mva. Finn mva.

Oppgave 9 – Sparing og lån

- 1) 8000 kr til 3% rente. Beløp etter 1 år (enkel rente)?
- 2) Etter 2 år med rentes rente (3%)?
- 3) Lån 50 000 kr til 7%. Rente første år?

Oppgave 10 – Lønn og sparing

- 1) Ola tjener 180 kr/t, jobber 25 t/uke, sparer 15%. Ukentlig sparing?
- 2) Kari sparer 500 kr/mnd i 3 år (ingen rente). Totalt?
- 3) Samme beløp med 2% årlig rente (månedlig sparing, annuitet). Omtrentlig beløp?

Oppgave 11 – Skatt og mva

- 1) Brutto 35 000 kr, skatt 27%. Nettolønn?
- 2) Vare 500 kr, 25% mva. Hvor mye mva?
- 3) Skatt 8000 kr + mva 1000 kr. Prosent av brutto 35 000?

Oppgave 12 – Serielån

- 1) Lån 200 000 kr, rente 5%, årlig avdrag 40 000 kr. Terminbeløp år 1,2,3?
- 2) Lån 150 000 kr, rente 6%, avdrag 30 000 kr/år. Lag tabell terminbeløp år 1-3.
- 3) Hvor mye renter totalt de første 2 årene i b)?

Oppgave 13 – Kredittkort

- 1) 3000 kr på kredittkort, årsrente 18%. Månedrente? Renter første måned?
- 2) Minimum 5% av 3000 kr. Hvor mye betaler du? Restgjeld?
- 3) Hvorfor dyrt å bare betale minimum? Kort forklaring.

Oppgave 14 – Grafregner (8 deloppgaver)

Bruk grafregner (GeoGebra). Finn:

- a) Løsning til $3x + 7 = 22$.
- b) Skjæringspunkt $y = 2x - 3$ og $y = 5$.
- c) Løs $4x - 5 = 2x + 9$.
- d) Nullpunkt $y = 5x - 20$.
- e) $C(x) = 199x + 500$ og $299x$ lik? Finn x .
- f) $y = 1,05^x$, finn x når $y = 2$.
- g) Løs $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$.
- h) $10000 \cdot 1,04^x = 15000$, finn x .

Oppgave 15 – Inntekter og utgifter

- 1) Inntekt 22 000 kr, utgift 18 500 kr. Overskudd?
- 2) Utgiftene øker 10%. Nytt overskudd?
- 3) Ønsker å spare 5000 kr/mnd. Inntekt 30 000 kr. Maks utgifter?

Praktiske oppgaver (16–25)

Oppgave 16 – Kjøp 2 få 1 gratis

En vare koster 150 kr. Kjøp 2, få 1 gratis. Hva blir pris per vare ved kjøp av 3? Hvor mange prosent rabatt?

Oppgave 17 – Melkepris

Melk stiger fra 18 kr til 21 kr. Prosent økning? Deretter synker til 18 kr igjen. Prosent nedgang fra 21 kr?

Oppgave 18 – Sparekonto

Sett inn 5000 kr, rente 2,5%. Bruk vekstfaktor. Beløp etter 4 år (rentes rente)?

Oppgave 19 – Prosent i klassen

Klasse 28 elever, 7 går til fots. Prosent til fots? Prosent andre?

Oppgave 20 – Restaurant mva

Middag 450 kr ekskl. mva, 15% mva. Totalpris? Mva-beløp?

Oppgave 21 – Spillkonsoll fra Japan

Vare 2500 kr, frakt 400 kr, toll 8%, mva 25%. Totalpris?

Oppgave 22 – Boliglån serielån

Lån 1 000 000 kr, rente 4,5%, årlig avdrag 100 000 kr. Terminbeløp år 1,2,3?

Oppgave 23 – Kredittkortgjeld

Gjeld 8000 kr, månedsrente 1,5%. Renter etter 1 mnd (ingen betaling)? Ny gjeld?

Oppgave 24 – Ungdomsbudsjett

Inntekt 4000 kr. Faste: mobil 299, buss 500. Variable: mat 1000, klær 500, fritid 700. Overskudd? Hvis underskudd, hva kutte?

Oppgave 25 – Valuta Sverige

1 SEK = 0,96 NOK. 1500 NOK til SEK? Vare 250 SEK i NOK?

Modelleringsoppgaver (26–30)

Oppgave 26 – Mobilabonnement

Abonnement A: 299 kr/mnd, B: 199 kr/mnd + 500 start. Funksjoner? Etter hvor mange måneder lønner B seg?

Oppgave 27 – Eksponentiell sparing

Sparer 2000 kr/mnd i 5 år med 3% årlig rente. Bruk annuitetsformel: $FV = P \frac{(1+r)^n - 1}{r}$ med $r = 0.03/12$, $n = 60$. Beregn.

Oppgave 28 – Variabel rente serielån

Lån 300 000 kr, avdrag 50 000 kr/år. Rente år1: 5%, år2+: 6%. Terminbeløp år 1,2,3?

Oppgave 29 – Valutakurs lineær

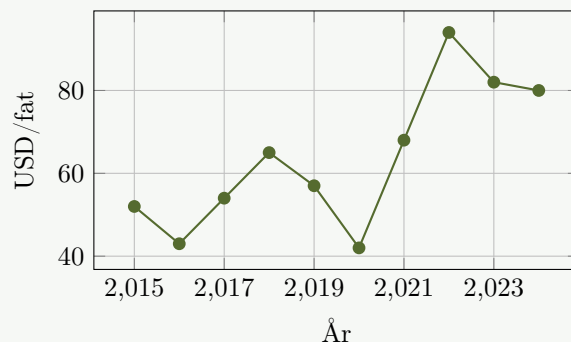
Kurs NOK/EUR fra 10,00 til 11,00 på 12 måneder. $K(t) = 10 + \frac{1}{12}t$. Pris 100 EUR etter 6 mnd i NOK?

Oppgave 30 – Budsjettmodell

Inntekt $I = 45000$, faste $F = 22000$, variable $V = 0,6I$. Overskudd? Hvor mye kan V øke før underskudd?

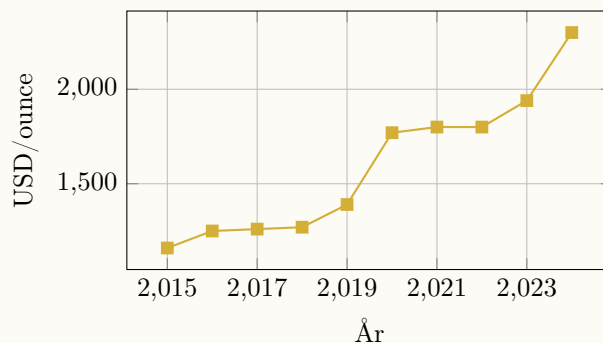
Kurver og diagrammer (31–45) – 15 oppgaver

Oppgave 31 – Oljepris



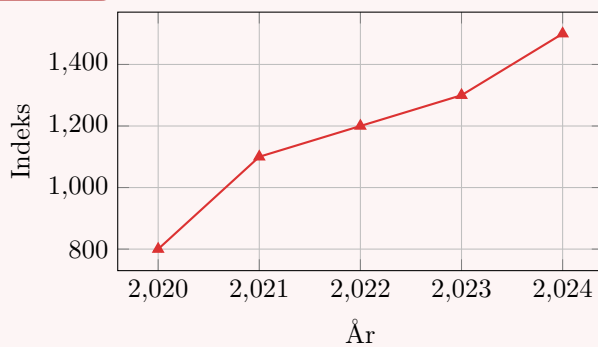
- Høyeste pris? Hvilket år?
- Prosent økning 2020 til 2021?
- Prosent nedgang 2022 til 2023?

Oppgave 32 – Gullpris



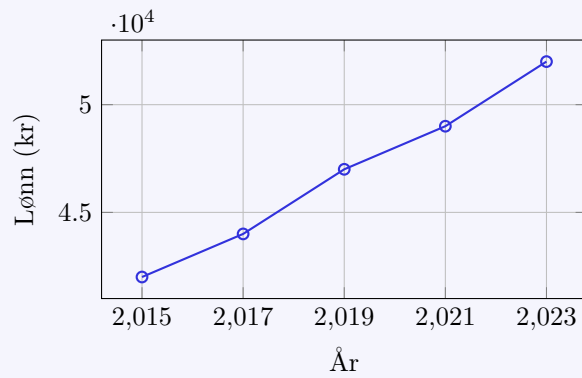
- Prosent økning 2019 til 2020?
- Prosent økning 2023 til 2024?
- Kjøpte gull for 10 000 USD i 2019, solgte i 2024. Prosent gevinst?

Oppgave 33 – Børsindeks OSEBX



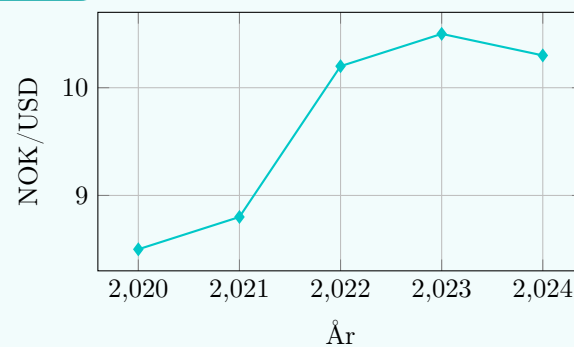
- Prosent vekst 2020 til 2024?
- Gjennomsnittlig årlig vekst (bruk vekstfaktor)?

Oppgave 34 – Lønnsvekst



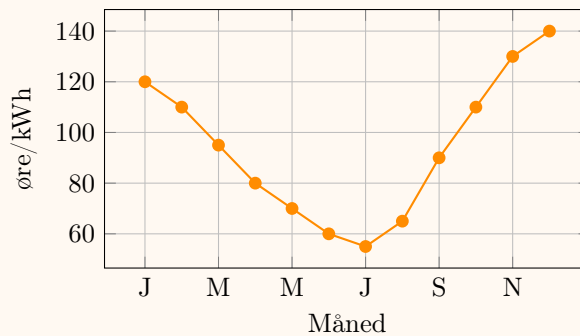
- a) Prosent økning 2015 til 2023?
- b) Hvis samme prosentvise vekst per 2 år, lønn i 2025?

Oppgave 35 – Valuta NOK/USD



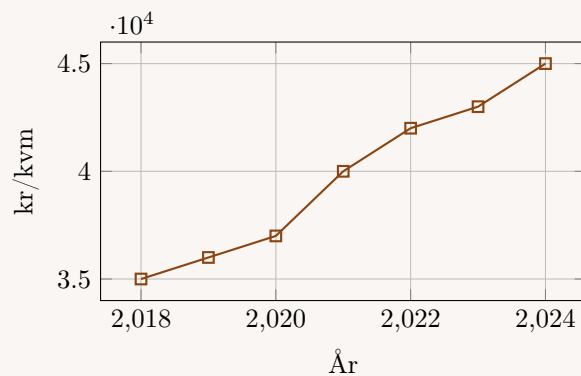
- a) Prosent svekkelse av NOK fra 2020 til 2023? (Kursøkning)
- b) Pris i NOK for 100 USD i 2020 vs 2024?

Oppgave 36 – Strømpris



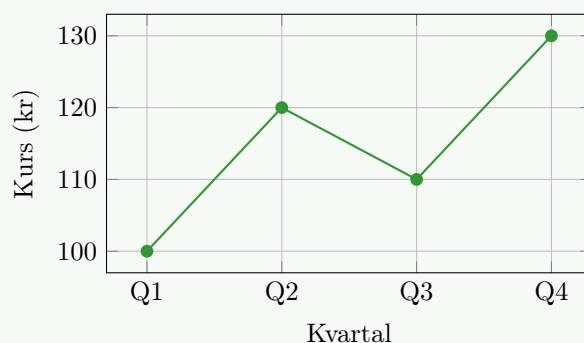
- a) Høyeste og laveste måned?
- b) Prosent høyere i desember enn i juni?

Oppgave 37 – Boligpris



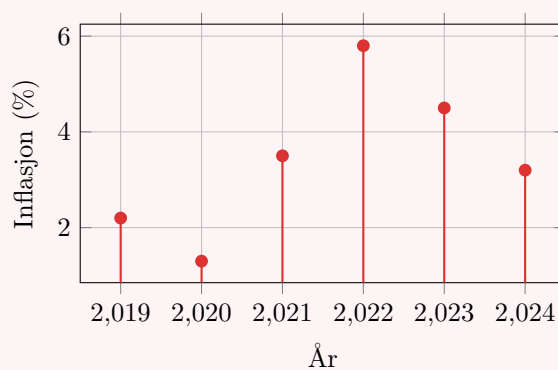
- a) Prosent økning 2018 til 2024?
- b) Gjennomsnittlig årlig prosent økning?

Oppgave 38 – Aksjekurs



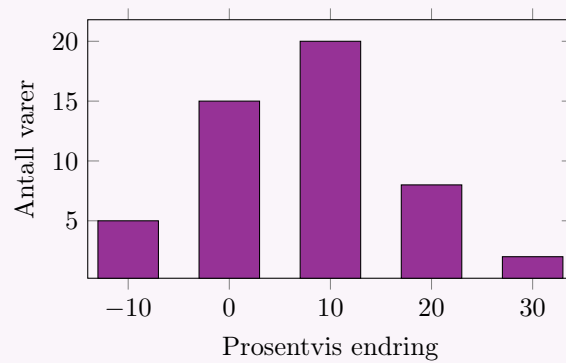
- a) Prosent stigning Q1 til Q2?
- b) Prosent fall Q2 til Q3?
- c) Total prosent endring Q1 til Q4?

Oppgave 39 – Inflasjon



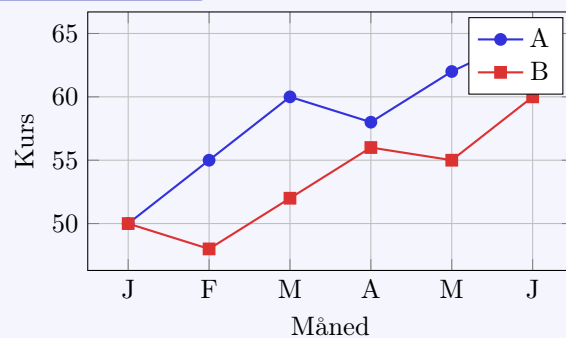
- a) Høyeste inflasjonsår?
- b) Hvor mange prosentpoeng høyere i 2022 enn 2020?
- c) Vare kostet 100 kr i 2019. Pris i 2024 (kumulativ vekst)?

Oppgave 40 – Histogram prisendringer



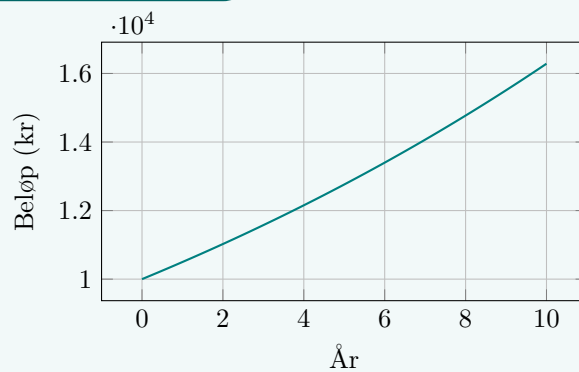
- a) Hvor mange varer med økning over 10%?
- b) Hvor mange med prisnedgang?
- c) Vanligste endring (modal klasse)?

Oppgave 41 – Sammenligne aksjer A og B



- a) Hvilket selskap hadde best prosentvis avkastning jan-jun?
- b) I hvilken måned størst differanse?

Oppgave 42 – Eksponentiell vekst (sparing)

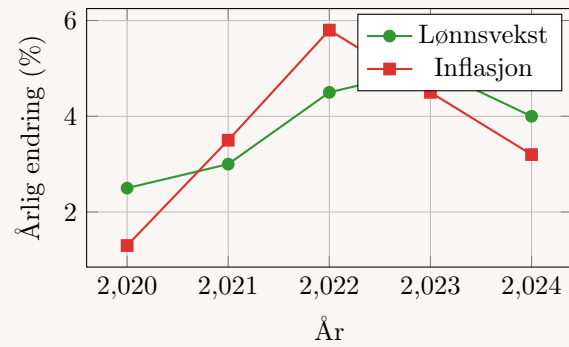


- a) Anslå hvor mange år til 15 000 kr.
- b) Beløp etter 10 år (avles eller regn).

Oppgave 43 – Sirkeldiagram (forbruk)

Utgifter: mat 3000, bolig 8000, transport 2000, fritid 2000, sparing 1000. Totalt 16 000 kr. Beregn prosentandel for hver post. (Tegn diagram selv.)

Oppgave 44 – Lønn vs inflasjon



- a) Hvilke år var lønnsvekst høyere enn inflasjon?
- b) I hvilket år var differansen størst?

Oppgave 45 – Valuta svingninger (NOK/EUR)

Tegn selv en kurve (eller beskriv) for NOK/EUR over 12 måneder med gitte data. (Data: jan 11,0; apr 10,5; jul 10,8; okt 11,2). Beregn prosentvis endring fra jan til okt.

Utforskende oppgaver (46–48)

Oppgave 46 – Utforsk vekstfaktor

Lag en tabell over vekstfaktorer for prosenter fra -50% til +100% (steg 10%). Tegn graf. Hva skjer når prosenten nærmer seg -100%?

Oppgave 47 – Utforsk serielån

Lag et regneark for serielån 500 000 kr, 4% rente, årlig avdrag 50 000 kr i 10 år. Hva er totalt tilbakebetalt?

Oppgave 48 – Utforsk rentes rente

Sammenlign å spare 10 000 kr i 10 år med 5% rente mot å spare 1000 kr hvert år (samme rente). Hvilken strategi gir mest?

Blandede eksamensoppgaver (49–50)

Oppgave 49 – Eksamenstrening

En butikk øker prisen med 20%, deretter senker med 20%. Er prisen tilbake til utgangspunktet? Begrunn.

Oppgave 50 – Eksamenstrening

Lag fullstendig månedsbudsjett for person med brutto 40 000 kr, skatt 30%. Faste: husleie 12 000, lån 5000, mobil 500, strøm 800. Variable: mat 4000, transport 1500, fritid 2000. Overskudd? Hvor mye kan spare?

Løsningsforslag

Løsninger 1–15

Fasit 1–5

- 1: 1) 600 kr. 2) 6825 kr. 3) 20% tap.
2: 1) 25%. 2) 20%. 3) 50%.
3: 1) 1,12 og 0,92. 2) 575 kr. 3) 800 kr.
4: 1) 25%. 2) 40%. 3) 25%.
5: 1) 8 kr. 2) 12 kr. 3) 1000 kr.

Fasit 6–10

- 6: 1) 2500 kr. 2) 125 kr. 3) 45 kr.
7: 1) Toll 50, mva 262,50, total 1312,50 kr. 2) Toll 150, mva 412,50, total 2062,50 kr. 3) 349 kr: ingen avgift; 351 kr: ca 482,63 kr, sparer ca 133,63 kr.
8: 1) 250 kr. 2) 30 kr. 3) 30 kr.
9: 1) 8240 kr. 2) 8487,20 kr. 3) 3500 kr.
10: 1) 675 kr/uke. 2) 18 000 kr. 3) ca 18 570 kr.

Fasit 11–15

- 11: 1) 25 550 kr. 2) 100 kr. 3) 25,7%.
12: 1) År1: 50 000, år2: 48 000, år3: 46 000 kr. 2) År1: 39 000, år2: 37 200, år3: 35 400 kr. 3) $9000 + 7200 = 16\,200$ kr.
13: 1) Månedssrente 1,5%, rente 45 kr. 2) Betaler 150 kr, rest 2850 kr. 3) Renter påløper av rest, gjelden går sakte ned.
14: a) 5; b) $x=4$; c) $x=7$; d) $x=4$; e) $x=5$; f) ca 14,2; g) (1,3); h) ca 10,34 år.
15: 1) 3500 kr. 2) 1650 kr. 3) 25 000 kr.

Løsninger 16–30 (utvalg)

Fasit 16–25

- 16: 100 kr/vare, rabatt 33,3%. 17: +16,67%, -14,29%. 18: 5519,05 kr. 19: 25% går, 75% andre. 20: 517,50 kr, mva 67,50 kr. 21: 3915 kr. 22: År1: 145 000, år2: 140 500, år3: 136 000 kr. 23: 120 kr, ny gjeld 8120 kr. 24: Overskudd 1001 kr. 25: 1562,50 SEK, 240 NOK.

Fasit 26–30

- 26: $A(x)=299x$, $B(x)=199x+500$, $x=5$ måneder. 27: $FV = 2000 * ((1 + 0.0025)^60 - 1) / 0.0025 \approx 129\,340$ kr. 28: År1: 65 000, år2: 65 000, år3: 62 000 kr. 29: $K(6)=10,5$, 100 EUR = 1050 NOK. 30: $V=27\,000$, total utg 49 000, underskudd 4000 kr, må redusere V med 4000.

Løsninger kurver 31–45

Fasit 31–35

- 31: a) 94 USD i 2022. b) $(68-42)/42=61.9\%$. c) $(82-94)/94=-12.8\%$.
32: a) $(1770-1390)/1390=27.3\%$. b) $(2300-1940)/1940=18.6\%$. c) $(2300-1390)/1390=65.5\%$.
33: a) $(1500-800)/800=87.5\%$. b) Vekstfaktor $1500/800=1.875$ over 4 år, årlig faktor $1.875^{1/4} = 1.17 \rightarrow 17\%$.
34: a) $(52000-42000)/42000=23.8\%$. b) Vekstfaktor $52000/42000=1.238$ over 8 år? Nei, per 2 år: 2023->2025: $52000*(52000/49000)=52000*1.0612=55\,182$ kr.
35: a) $(10.5-8.5)/8.5=23.5\%$. b) 2020: 850 NOK, 2024: 1030 NOK.

Fasit 36–40

- 36: a) Desember høyest (140), juni lavest (60). b) $(140-60)/60=133.3\%$.
37: a) $(45000-35000)/35000=28.6\%$. b) Årlig: $1.286^{1/6} = 1.043 \rightarrow 4.3\%$.
38: a) $(120-100)/100=20\%$. b) $(110-120)/120=-8.33\%$. c) $(130-100)/100=30\%$.
39: a) 2022 (5.8%). b) 5.8-1.3=4.5 prosentpoeng. c) $100*1.022*1.013*1.035*1.058*1.045*1.032 \approx 100*1.223=122.3$ kr.
40: a) $20+8+2=30$. b) 5. c) 10% (20 varer).

Fasit 41–45

- 41: a) A: $(65-50)/50=30\%$, B: $(60-50)/50=20\%$, best A. b) Juni: A 65, B 60, differanse 5.
42: a) ca 8,3 år (fra graf). b) $10000 * 1.05^{10}=16289$ kr.
43: Prosent: mat 18.75%, bolig 50%, transport 12.5%, fritid 12.5%, sparing 6.25%.
44: a) 2023 og 2024. b) 2023: 0.5 prosentpoeng.
45: jan 11.0, okt 11.2: endring $(11.2-11.0)/11.0=1.82\%$.

Løsninger 46–50

Fasit 46–50

- 46: Vekstfaktor = $1+p/100$. Nærmer seg 0 når $p \rightarrow -100\%$.
47: Totalt tilbakebetalt = sum avdrag 500 000 + renter $(20\,000+18\,000+\dots+2000) = 500\,000 + 110\,000 = 610\,000$ kr.
48: Engangsbeløp: $10000 * 1.05^{10}=16289$ kr. Årlig sparing: $1000 * (1.05^{10} - 1)/0.05=12578$ kr. Engangsbeløp vinner.
49: $1.20*0.80=0.96 \rightarrow 4\%$ lavere, ikke tilbake.
50: Netto = $40000*0.70=28000$ kr. Utgifter totalt = $12000+5000+500+800+4000+1500+2000=25800$ kr. Overskudd = 2200 kr. Kan spare 2200 kr.

Refleksjon og egenvurdering – Økonomi

Refleksjonsspørsmål – Personlig økonomi

Tenk gjennom og diskuter

Prosent og vekstfaktor:

- Hva er forskjellen mellom prosentvis endring og vekstfaktor? Når bruker du hva?
- Hvorfor er vekstfaktoren nyttig når du skal beregne flere endringer etter hverandre?
- Hva skjer med vekstfaktoren når noe synker med mer enn 100%? Kan det skje i virkeligheten?

Merverdiavgift og toll:

- Hvorfor har vi ulike mva-satser for forskjellige varer?
- Hvordan påvirker toll og mva prisen når du handler fra utlandet?
- Hvorfor finnes det en grense på 350 kr for import uten toll/mva?

Sparing og lån:

- Hva er rentes rente? Hvorfor er det viktig å starte sparing tidlig?
- Hva er forskjellen på serielån og annuitetslån? (Vi har bare sett på serielån.)
- Hvorfor kan kredittkort være farlig hvis du ikke betaler hele gjelden hver måned?

Budsjett og økonomisk styring:

- Hva er hensikten med et budsjett? Hvordan kan det hjelpe deg å nå sparemål?
- Hvilke faste og variable utgifter har en typisk norsk husstand?
- Hvordan kan du bruke matematikk til å sammenligne priser i ulike valutaer?

Grafer og modellering:

- Hva kan du lese ut av en kurve som viser oljepris eller børsindeks?
- Hvordan kan du bruke en graf til å finne når et lån er nedbetalt?
- Hvorfor er lineære modeller (rett linje) ofte en forenkling av virkeligheten?

Hvordan gikk det med økonomiemnene?

Ferdighet	1	2	3	4
Regne ut prosentvis endring (økning/nedgang)	1	2	3	4
Bruke vekstfaktor til å beregne ny verdi	1	2	3	4
Finne hvor mange prosent ett tall er av et annet	1	2	3	4
Beregne pris med og uten mva (25%, 15%, 12%)	1	2	3	4
Regne ut toll og mva ved import fra utlandet	1	2	3	4
Beregne renter på sparing (enkel rente og rentes rente)	1	2	3	4
Regne på serielån (avdrag og rente per termin)	1	2	3	4
Forstå kostnader ved kredittkort (månedssrente)	1	2	3	4
Veksle mellom norske kroner og utenlandsk valuta	1	2	3	4
Lage og tolke et budsjett (inntekter/utgifter/overskudd)	1	2	3	4
Tolke kurver for priser, indekser og valuta	1	2	3	4
Bruke grafregner til å løse økonomiske likninger	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____